

Bd. 12 - Halbordnungen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Halbordnungen	3
2.1	Begriff der Halbordnung	3
2.1.1	Axiome einer partiellen Ordnung	3
2.1.2	Definition der partiellen Ordnung	3
2.1.3	Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung . .	4
2.2	Extremale Elemente	6
2.2.1	Minimales Element und Minimum	6
2.2.2	Maximales Element und Maximum	8
2.3	Restriktion einer partiellen Ordnung	10
3	Ordnungsbezogene Teilmengen	13
3.1	Hauptfilter	13

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt Halbordnungen, auch partielle Ordnungen genannt, als reflexive, transitive und antisymmetrische Relationsoperatoren ein. Er entwickelt den dualen Ordnungsoperator, minimale und maximale Elemente, Minimum und Maximum, Restriktionen sowie Hauptfilter. Schranken und Supremumsbegriffe folgen in Band 13; Paarinfima und Paarsuprema in Band 14, totale Ordnungen in Band 15 und Wohlordnungen in Band 16.

Kapitel 2

Halbordnungen

2.1 Begriff der Halbordnung

2.1.1 Axiome einer partiellen Ordnung

Axiom 12.2.1.1 (Antisymmetrie).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \leq y, y \leq x \vdash x = y$$

2.1.2 Definition der partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.1 (Begriff der partiellen Ordnung).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Axiome:
Binärer Relationsoperator: $\leq$ auf A
Reflexivität: $x \in A \vdash x \leq x$ Ax. 11.2.1.1
Transitivität: $x, y, z \in A, x \leq y, y \leq z \vdash x \leq z$ Ax. 11.2.1.3
Antisymmetrie: $x \leq y, y \leq x \vdash x = y$ Ax. 12.2.1.1
Neue Symbole:
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\text{PartOrd}(A, \leq)$$

Die Ordnung wird somit stets zusammen mit ihrem Träger angegeben. Ihre Auswertung erfolgt in Infixnotation: $x \leq y$, nicht durch die Zugehörigkeit eines geordneten Paares zu einer Relationsmenge.

2.1.3 Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.2 (Dualer Relationsoperator auf einem Träger).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Auswertung: $x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$
Neues Symbol:
Dualer Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$$

Theorem 12.2.1.1 (Der duale Relationsoperator ist eine partielle Ordnung).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$

$$\text{PartOrd}(A, \leq) \vdash \text{PartOrd}(A, \geq)$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 12.2.1.1(H1)

$$\text{PartOrd}(A, \leq), x \in A \vdash x \geq x$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(2)
2	4	$x \geq x \leftrightarrow x \leq x$	Def. 12.2.1.2(2, 2)
1,2	5	$x \geq x$	Th. 2.2.4.2(4, 3)

Transitivität

Th. 12.2.1.1(H2)

$$\text{PartOrd}(A, \leq), x, y, z \in A, x \geq y, y \geq z \vdash x \geq z$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$z \in A$	A
5	5	$x \geq y$	A
6	6	$y \geq z$	A
2,3	7	$(x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2(2, 3)

2,3,5	8	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(7, 5)
3,4	9	$(y \geq z \leftrightarrow z \leq y)$	Def. 12.2.1.2(3, 4)
3,4,6	10	$z \leq y$	Th. 2.2.4.1(9, 6)
1,2,3,4,5, 6	11	$z \leq x$	Ax. 11.2.1.3(4, 3, 2, 10, 8)
2,4	12	$x \geq z \leftrightarrow z \leq x$	Def. 12.2.1.2(2, 4)
1,2,3,4,5, 6	13	$x \geq z$	Th. 2.2.4.2(12, 11)

Antisymmetrie

Th. 12.2.1.1(H3)

$$\text{PartOrd}(A, \leq), x, y \in A, x \geq y, y \geq x \vdash x = y$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \geq y$	A
5	5	$y \geq x$	A
2,3	6	$(x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2(2, 3)
2,3,4	7	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
2,3	8	$(y \geq x \leftrightarrow x \leq y)$	Def. 12.2.1.2(3, 2)
2,3,5	9	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(8, 5)
1,2,3,4,5	10	$x = y$	Ax. 12.2.1.1(9, 7)

Schluss:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \geq x$	Th. 12.2.1.1(H1)(1, 2)
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
6	6	$x \geq y$	A
7	7	$y \geq z$	A
1,2,4,5,6, 7	8	$x \geq z$	Th. 12.2.1.1(H2)(1, 2, 4, 5, 6, 7)
9	9	$y \geq x$	A
1,2,4,6,9	10	$x = y$	Th. 12.2.1.1(H3)(1, 2, 4, 6, 9)
1	11	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Def. 12.2.1.1(3, 8, 10)

□

2.2 Extremale Elemente

2.2.1 Minimales Element und Minimum

Ein minimales Element besitzt in der Teilmenge kein echt kleineres Element. Ein Minimum ist demgegenüber ein kleinstes Element und liegt unter *jedem* Element der Teilmenge. Die folgenden Sätze halten den genauen Zusammenhang fest.

Definition 12.2.2.1 (Minimales Element einer Teilmenge).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge: $T \subseteq A$
Neues Symbol:
Minimales Element: $\triangleright \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m \rightarrow x = m)$$

Theorem 12.2.2.1 (Eindeutigkeit eines Minimums).

Mengen: A, T, m, n, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

Beweis.

Existenz:

$$1 \quad 1 \quad \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \quad A$$

Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{lll} 2 & 2 & m \in T \wedge \forall x \in T (m \leq x) \quad A \\ 3 & 3 & n \in T \wedge \forall x \in T (n \leq x) \quad A \\ 2 & 4 & m \in T \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 5 & \forall x \in T (m \leq x) \quad \wedge E2(2) \\ 3 & 6 & n \in T \quad \wedge E1(3) \\ 3 & 7 & \forall x \in T (n \leq x) \quad \wedge E2(3) \\ 2,3 & 8 & m \leq n \quad \rightarrow E(6, \forall E(5)) \\ 2,3 & 9 & n \leq m \quad \rightarrow E(4, \forall E(7)) \\ 2,3 & 10 & m = n \quad \text{Ax. 12.2.1.1}(8, 9) \end{array}$$

Eindeutige Existenz:

$$1 \quad 11 \quad \exists! m \in T \forall x \in T (m \leq x) \qquad \exists! I(1, 2, 3, 10)$$

□

Definition 12.2.2.2 (Minimum).

Mengen: A, T, m, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

$$\vdash \min_{A, \leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

Theorem 12.2.2.2 (Ein Minimum ist ein minimales Element).

Mengen: A, T, q, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists q \in T \forall x \in T (q \leq x) \vdash$$

$$\text{MinEl}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(T), T)$$

Beweis.

Zugehörigkeit zur Teilmenge:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad T \subseteq A & A \\ 2 & 2 \quad \exists q \in T \forall x \in T (q \leq x) & A \\ 2 & 3 \quad \min_{A, \leq}(T) \in T & \text{Def. 12.2.2.2(2)} \end{array}$$

Minimalität:

$$\begin{array}{ll} 4 & 4 \quad x \in T & A \\ 5 & 5 \quad x \leq \min_{A, \leq}(T) & A \\ 2,4 & 6 \quad \min_{A, \leq}(T) \leq x & \text{Def. 12.2.2.2(2, 4)} \\ 2,4,5 & 7 \quad x = \min_{A, \leq}(T) & \text{Ax. 12.2.1.1(5, 6)} \\ 2,4 & 8 \quad x \leq \min_{A, \leq}(T) \rightarrow x = \min_{A, \leq}(T) & \rightarrow I(5, 7) \\ 2 & 9 \quad \forall x \in T (x \leq \min_{A, \leq}(T) \rightarrow x = \min_{A, \leq}(T)) & \forall I(\rightarrow I(4, 8)) \end{array}$$

Zusammenführung:

$$1,2 \quad 10 \quad \text{MinEl}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(T), T) \qquad \text{Def. 12.2.2.1(1, } \wedge I(3, 9))$$

□

2.2.2 Maximales Element und Maximum

Definition 12.2.2.3 (Maximales Element einer Teilmenge).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge: $T \subseteq A$
Neues Symbol:
Maximales Element: $\triangleright \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T (m \leq x \rightarrow x = m)$$

Theorem 12.2.2.3 (Eindeutigkeit eines Maximums).

Mengen: A, T, m, n, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T (x \leq m)$$

Beweis.

Existenz:

$$1 \quad \exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \quad A$$

Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{ll}
 2 & m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m) \quad A \\
 3 & n \in T \wedge \forall x \in T (x \leq n) \quad A \\
 2 & m \in T \quad \wedge E1(2) \\
 2 & \forall x \in T (x \leq m) \quad \wedge E2(2) \\
 3 & n \in T \quad \wedge E1(3) \\
 3 & \forall x \in T (x \leq n) \quad \wedge E2(3) \\
 2,3 & m \leq n \quad \rightarrow E(4, \forall E(7)) \\
 2,3 & n \leq m \quad \rightarrow E(6, \forall E(5)) \\
 2,3 & m = n \quad \text{Ax. 12.2.1.1}(8, 9)
 \end{array}$$

Eindeutige Existenz:

$$1 \quad \exists! m \in T \forall x \in T (x \leq m) \quad \exists! I(1, 2, 3, 10)$$

□

Definition 12.2.2.4 (Maximum).

Mengen: A, T, m, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m)$$

$$\vdash \max_{A, \leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (x \leq m)$$

Theorem 12.2.2.4 (Ein Maximum ist ein maximales Element).

Mengen: A, T, q, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists q \in T \forall x \in T (x \leq q) \vdash$$

$$\text{MaxEl}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(T), T)$$

Beweis.

Zugehörigkeit zur Teilmenge:

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists q \in T \forall x \in T (x \leq q)$	A
2	3	$\max_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(2)

Maximalität:

4	4	$x \in T$	A
5	5	$\max_{A, \leq}(T) \leq x$	A
2,4	6	$x \leq \max_{A, \leq}(T)$	Def. 12.2.2.4(2, 4)
2,4,5	7	$x = \max_{A, \leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(6, 5)
2,4	8	$\max_{A, \leq}(T) \leq x \rightarrow x = \max_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(5, 7)$
2	9	$\forall x \in T (\max_{A, \leq}(T) \leq x \rightarrow x = \max_{A, \leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$

Zusammenführung:

1,2	10	$\text{MaxEl}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(T), T)$	Def. 12.2.2.3(1, $\wedge I$ (3, 9))
-----	----	--	--

□

2.3 Restriktion einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.3.1 (Restriktion eines Ordnungsoperators).

Mengen: A, T, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Neues Symbol:
Restriktionsoperator: $\triangleright \leq_T$

$$x, y \in T \vdash (x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$$

Der Index T macht den neuen Träger sichtbar. Die Restriktion ändert also nicht die Vergleichsaussage, sondern nur den Bereich, auf dem der Relationsoperator ausgewertet wird.

Theorem 12.2.3.1 (Reflexivität der Restriktion).

Mengen: A, T, x
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, x \in T \vdash x \leq_T x$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$x \in T$	A
1,2	3	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(3)
2	5	$x \leq_T x \leftrightarrow x \leq x$	Def. 12.2.3.1(2, 2)
1,2	6	$x \leq_T x$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Theorem 12.2.3.2 (Transitivität der Restriktion).

Mengen: A, T, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, z \in T, x \leq_T y, y \leq_T z \vdash x \leq_T z$$

1	1	$x \in T$	A
2	2	$y \in T$	A
3	3	$z \in T$	A
4	4	$x \leq_T y$	A
5	5	$y \leq_T z$	A

1,2,3	6	$x, y, z \in A$	$\wedge I(\text{Th. 3.5.2.6}$ $(T \subseteq A, 1), \wedge I(\text{Th. 3.5.2.6}(T \subseteq A,$ $2), \text{Th. 3.5.2.6}$ $(T \subseteq A, 3)))$
1,2	7	$(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$	Def. 12.2.3.1(1, 2)
1,2,4	8	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
2,3	9	$(y \leq_T z \leftrightarrow y \leq z)$	Def. 12.2.3.1(2, 3)
2,3,5	10	$y \leq z$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
1,2,3,4,5	11	$x \leq z$	Ax. 11.2.1.3(6, 8, 10)
1,3	12	$x \leq_T z \leftrightarrow x \leq z$	Def. 12.2.3.1(1, 3)
1,2,3,4,5	13	$x \leq_T z$	Th. 2.2.4.2(12, 11)

Theorem 12.2.3.3 (Antisymmetrie der Restriktion).

Mengen: A, T, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in T, x \leq_T y, y \leq_T x \vdash x = y$$

1	1	$x \in T$	A
2	2	$y \in T$	A
3	3	$x \leq_T y$	A
4	4	$y \leq_T x$	A
1,2	5	$(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$	Def. 12.2.3.1(1, 2)
1,2,3	6	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(5, 3)
1,2	7	$(y \leq_T x \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.3.1(2, 1)
1,2,4	8	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
1,2,3,4	9	$x = y$	Ax. 12.2.1.1(6, 8)

Theorem 12.2.3.4 (Restriktion einer partiellen Ordnung).

Mengen: A, T, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \text{PartOrd}(A, \leq) \vdash \text{PartOrd}(T, \leq_T)$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
3	3	$x \in T$	A
1,2,3	4	$x \leq_T x$	Th. 12.2.3.1(1, 3)

Transitivität:

5	5	$y \in T$	A
6	6	$z \in T$	A
7	7	$x \leq_T y$	A
8	8	$y \leq_T z$	A
1,2,3,5,6, 7,8	9	$x \leq_T z$	Th. 12.2.3.2(3, 5, 6, 7, 8)

Antisymmetrie:

10	10	$y \leq_T x$	A
1,2,3,5,7, 10	11	$x = y$	Th. 12.2.3.3(3, 5, 7, 10)

Partielle Ordnung:

1,2	12	$\text{PartOrd}(T, \leq_T)$	Def. 12.2.1.1(4, 9, 11)
-----	----	-----------------------------	----------------------------

□

Kapitel 3

Ordnungsbezogene Teilmengen

3.1 Hauptfilter

Definition 12.3.1.1 (Hauptfilter eines Elements).

Mengen: A, j, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Neues Symbol:

Hauptfilter: $\triangleright \uparrow_{A, \leq} j$

$$\uparrow_{A, \leq} j := \{x \in A \mid j \leq x\}$$

Theorem 12.3.1.1 (Hauptfilter liegen im Ordnungsträger).

Mengen: A, j, x

Relationsoperatoren: $\leq$

$$\uparrow_{A, \leq} j \subseteq A$$

$$1 \quad 1 \quad x \in \uparrow_{A, \leq} j$$

A

$$1 \quad 2 \quad x \in A \wedge j \leq x$$

Def. 12.3.1.1(1)

$$1 \quad 3 \quad x \in A$$

$\wedge E1(2)$

$$4 \quad \uparrow_{A, \leq} j \subseteq A$$

Th. 3.5.1.1([1]:3)